

华东师范大学期末试卷(B)

2017 – 2018 学年 第二学期

课程名称: 高等数学A(二) 课程性质: 学位基础课 考试日期: 2018. 07. 02

学生姓名 _____ 学 号 _____

专 业 _____ 年级/班级 _____ 2018 _____

一	二	三	总 分	阅卷人签名

一、填空题 (每小题4分, 共20 分)

1. 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0, y \rightarrow 0} x \sin \frac{1}{y} + y \sin \frac{1}{x} =$ _____.
2. 设 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq b\}$, 求 $\iint_D e^{x+y} dx dy =$ _____.
3. 求函数 $u = xyz - 2yz - 3$ 在点 $(1, 1, 1)$ 沿 $\vec{l} = 2i + 2j + k$ 的方向导数为 _____.
4. 微分方程 $xy' + y = 0$ 满足初始条件 $y(1) = 2$ 的特解为: _____.
5. 幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n+1}} x^n$ 的收敛域为 _____.

二、判断下列级数的敛散性, 若级数收敛, 判定其为条件收敛还是绝对收敛 (每小题4 分, 共8 分)

(1) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n!)^2}{(2n)!}$

(2) $\sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n}}$

三、解答题 (本题共9小题, 满分72分. 要求给出主要解题步骤)

1. (8分) 设 $z = yf(x^2y^2, \sin y)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$ 和 $\frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$.
2. (8分) 计算二重积分 $\iint_D 2xy dx dy$, 其中 D 是由直线 $y = 1, x = 2$ 及 $y = x$ 所围成的闭区域.

3. (8分) 求 $\oint_L zdx + 5xdy - ydz$, 其中 L 为圆柱 $x^2 + y^2 = 1$ 与平面 $z = y + 3$ 的交线, 从 z 轴正向为逆时针方向.

4. (8分) 求微分方程 $(xe^y - 3x^2)dx + (\frac{1}{2}x^2e^y + 2y)dy = 0$ 的通解.

5. (8分)求微分方程 $y'' + y = \cos x$ 的通解.

6. (8分)求满足方程 $f(x) = e^x + \int_0^x f(x-t)dt$ 的连续函数 $f(x)$.

7. (8分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$ 的收敛区间, 并求其和函数.

8. (8分) 求函数 $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$ 在 $x = 0$ 的幂级数展开式.

9. (8分) 设函数 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数, 它在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式为

$$f(x) = \begin{cases} -1 & -\pi \leq x < 0 \\ 1 & 0 \leq x < \pi. \end{cases}$$

请将 $f(x)$ 展开成傅里叶级数.